

一对一师生共用专题讲义

专题：解三角形从自由度到建模（边角互化与最值）

学生：刘亚博 课次：第 2 次课 时长：120 分钟

一、 学情分析与教学策略 (刘亚博)

学生特点与教学重点

- 学生优势（细节与计算）：**刘亚博同学态度极其老实认真，细节落实到位。在进行代数计算时沉稳、踏实，基础计算功底好，过程书写完整，极少出现因粗心导致的低级失误。
- 薄弱环节（建模与条件理解）：**在面对较为综合的解答题时，对“题目已知条件”和“几何题意”的深层理解不够深刻，缺乏主动建立数学模型（几何或代数消元模型）的意识，容易陷入死套公式的思维局限。
- 本课教学突破策略：**
 - 突出数学思想方法：**以“自由度分析”为抓手，引导他分析题目独立条件的个数，深刻体会消元化简的本质，避免机械堆砌公式。
 - 强化数形结合的几何建模：**在代数推导之外，配合直角坐标系动点轨迹分析，利用“圆边界”与“直线边界”卡死活动范围，建立几何直观。
 - 深挖隐性限制（三重枷锁）：**引导他习惯性去寻找三角形中的限制性条件（如“锐角三角形”对未提及角的界限），使条件理解更有深度。

二、 本课目标与题目取舍

本次课教学目标

- 齐次化消元：**理解边长比值问题的尺度不变性，掌握设 $c = AB = 1$ 的齐次化操作。
- 全角化与全边化：**掌握将多个变量消元至单一角（利用三角函数）或单一边（利用不等式）的代数求解。
- 三重枷锁分析：**掌握如何将 $\angle B < 90^\circ$ 和 $\angle C < 90^\circ$ 等锐角隐性条件转化为自由变量的范围。
- 几何动点直觉：**能建系将最值问题降维为射线动点及圆/直线边界几何求解，培养空间几何直观。

时间	环节	教师动作与教学重点
0-15 分钟	开场检测	给出 3 道检测题。重点观察学生是否形成了“边角混合先翻译”和“结构合并”的直觉。
15-25 分钟	自由度与齐次化	讲解解三角形“用条件减少自由度”的本质，引出比值问题的“齐次化”消元。
25-60 分钟	核心母题精讲	以 $b/(2c)$ 为例，进行几何直观建系法与代数全角化标准法的双轨精讲，写清得分句。
60-85 分钟	月考 Q16 重做	解决角平分线面积割补问题，规范倒数约束下使用基本不等式求最小值的步骤。
85-110 分钟	月考 Q18 重做	规范坐标向量法差角公式证明；推导三个角余弦和配方二次函数求最大值的步骤。
110-120 分钟	课后总结与反思	复盘“隐性范围”、“面积割补”与“向量差角”的得分关键，布置针对性重做作业。

三、 教学核心理念与主线

对于高一学生，解三角形的难点不在于背诵正弦定理和余弦定理，而在于“**读懂条件、选准工具、防范陷阱、写清步骤**。”

本节课的主线为：

读题（找触发词） $\Rightarrow$ 判断自由变量 $\Rightarrow$ 齐次化/建方程 $\Rightarrow$ 全角化（三角函数）/ 全边化（基本不等式） $\Rightarrow$ 规范作答

3.1 防坑指南：锐角三角形的三重枷锁

当题目出现“锐角三角形”时，切记提醒学生：

1. $B < 90^\circ \implies \theta < 90^\circ$ （若将 B 设为 θ ）。
2. $C < 90^\circ \implies 180^\circ - A - \theta < 90^\circ \implies \theta > 90^\circ - A$ 。
3. 故自由变量的定义域范围为： $\boxed{90^\circ - A < \theta < 90^\circ}$ 。

这个不等式范围是解答题中能否拿到满分的关键得分点。

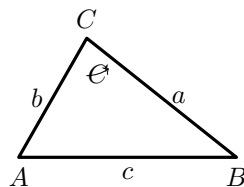
四、 备课补充：公式来源与几何直觉

【解三角形：边角互化】

正弦定理和余弦定理是方程生成器。遇到边角混合条件，优先翻译：

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C,$$

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C.$$



【核心母题的几何直觉（建系降维）】

在锐角三角形 ABC 中，已知 $\sin A = \frac{4}{5}$ ，求 $\frac{b}{2c}$ 的取值范围。

因为所求为比值，具有尺度不变性，故齐次化设 $c = AB = 1$ 。建立直角坐标系 $A(0,0)$ ，由于 A 为锐角，得 $\cos A = \frac{3}{5}$ ， $\tan A = \frac{4}{3}$ 。点 $B(1,0)$ ，点 C 在射线 $y = \frac{4}{3}x$ ($x > 0$) 上运动。

为了保证三角形为锐角三角形，必须满足以下两个边界：

1. 右边界： $\angle B = 90^\circ \implies C_2(1, \frac{4}{3}) \implies AC_2 = \frac{5}{3}$ 。
2. 左边界： $\angle C = 90^\circ \implies$ 以 AB 为直径的圆与射线的交点 $C_1 \implies AC_1 = AB \cos A = \frac{3}{5}$ 。

故 $AC \in (\frac{3}{5}, \frac{5}{3})$ 。因为 $b = AC, c = 1$ ，所以 $\frac{b}{2c} = \frac{AC}{2} \in (\frac{3}{10}, \frac{5}{6})$ 。

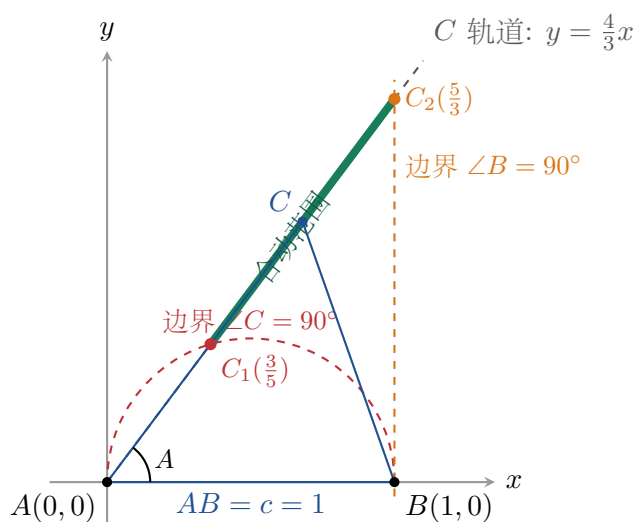


示意图 3.1：母题的几何边界（圆边界与直线边界卡死动点 C 活动区间）

五、 课堂题目与教学分析

5.1 1. 开场检测讲法

第 1 题 原卷第检测 1 题 边角混合先翻译

在 $\triangle ABC$ 中，若

$$b \sin A + a \cos B = 0,$$

求 B 。

学生演算与思考区

【标准解答】

由正弦定理边化角，得：

$$\sin B \sin A + \sin A \cos B = 0$$

因为 $A \in (0, \pi) \implies \sin A > 0$ ，所以：

$$\sin B + \cos B = 0 \implies \tan B = -1$$

又因 $B \in (0, \pi)$ ，故 $B = \frac{3\pi}{4}$ 。

【学生问题】

- 容易漏掉 $\sin A > 0$ 的除法说明。
- 三角方程求解时，算出 $\tan B = -1$ 误写成 $B = -\frac{\pi}{4}$ ，暴露出角范围意识弱。

【课堂处理与追问】

追问学生：为什么你可以两边同除以 $\sin A$ ？三角形的内角正弦值可能为 0 吗？

第 2 题 原卷第检测 2 题 锐角条件筛分支

在锐角 $\triangle ABC$ 中，若

$$2a \sin B = \sqrt{3}b,$$

求 A 。

学生演算与思考区

【标准解答】

【学生问题】

由正弦定理，原式化为：

$$2 \sin A \sin B = \sqrt{3} \sin B$$

因为 $B \in (0, \pi) \implies \sin B > 0$ ，同除以 $\sin B$ 得：

$$\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

又因三角形为 ** 锐角三角形 **，所以 $A = \frac{\pi}{3}$ （排除 $\frac{2\pi}{3}$ ）。

- 容易遗漏“锐角”条件，直接写出两个答案。
- 对于特殊三角函数值对应的双解缺乏本能的警惕性。

【课堂处理与追问】

追问：如果题目没说“锐角三角形”，这道题的答案是什么？
引导学生建立双解检查机制。

第 3 题 原卷第检测 3 题 看见结构合并

在 $\triangle ABC$ 中，若

$$a \sin A \sin B + b \cos^2 A = \sqrt{2}a,$$

求 $\frac{b}{a}$ 。

学生演算与思考区

【标准解答】

等式两边同除以 a ，得：

$$\sin A \sin B + \frac{b}{a} \cos^2 A = \sqrt{2}$$

由正弦定理 $\frac{b}{a} = \frac{\sin B}{\sin A}$ ，代入得：

$$\sin A \sin B + \frac{\sin B}{\sin A} \cos^2 A = \sqrt{2} \implies \frac{\sin B}{\sin A} (\sin^2 A + \cos^2 A) = \sqrt{2}$$

因为 $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ ，所以：

$$\frac{\sin B}{\sin A} = \sqrt{2} \implies \frac{b}{a} = \sqrt{2}.$$

【学生问题】

- 不懂得两边除以 a 进行比例化简。
- 展开计算极其繁琐，没有发现 $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ 的合并结构。

【课堂处理与追问】

引导：圈出 $\sin A \sin B$ 与 $\frac{b}{a} \cos^2 A$ 。
如何利用正弦定理让它们系数一致？

5.2 2. 核心母题讲法

第 4 题 原卷第母题题 锐角三角形中的隐性边界

在锐角 $\triangle ABC$ 中，已知

$$\sin A = \frac{4}{5},$$

求 $\frac{b}{2c}$ 的取值范围。

学生演算与思考区

【标准解答（全角化代数法）】

由正弦定理，有：

$$\frac{b}{2c} = \frac{\sin B}{2\sin C}$$

因为 $A + B + C = \pi$ ，且 $\sin A = \frac{4}{5}$, $\cos A = \frac{3}{5}$,

$$\sin B = \sin(A + C) = \sin A \cos C + \cos A \sin C = \frac{4}{5} \cos C + \frac{3}{5} \sin C$$

代入目标式：

$$\frac{b}{2c} = \frac{\frac{4}{5} \cos C + \frac{3}{5} \sin C}{2\sin C} = \frac{2}{5 \tan C} + \frac{3}{10}$$

由于三角形为锐角三角形，必须满足：

$$\begin{cases} C < 90^\circ \\ B = 180^\circ - A - C < 90^\circ \implies C > 90^\circ - A \end{cases}$$

所以 $90^\circ - A < C < 90^\circ$ 。因为 $\tan(90^\circ - A) = \frac{1}{\tan A} = \frac{3}{4}$ ，故 $\tan C \in (\frac{3}{4}, +\infty)$ 。

令 $t = \tan C$ ，函数 $f(t) = \frac{2}{5t} + \frac{3}{10}$ 在 $t \in (\frac{3}{4}, +\infty)$ 上单调递减。

$$f(t) \in \left(\frac{3}{10}, \frac{2}{5 \cdot \frac{3}{4}} + \frac{3}{10} \right) \implies \frac{b}{2c} \in \left(\frac{3}{10}, \frac{5}{6} \right).$$

【学生问题与诊断】

- **建模意识不深（漏掉隐性约束）**：刘亚博同学计算细节扎实沉稳，但容易漏掉图形隐含的“角范围”约束。做题时喜欢见招拆招地堆砌代数步骤，而对“锐角三角形”这一已知条件对自由变量的制约深度建模不足（极易忽略 $B < 90^\circ$ 传递给 C 的下界约束，导致范围上限算错）。
- **代数变形卡顿**：在化简 $\frac{\sin B}{2\sin C}$ 时，对于展开并两边同除以 $\sin C$ 构造 $\tan C$ 这一消元建模手段敏感度不够。

【课堂处理与落实建议】

1. **数形结合直观突破**：带他亲手建系画出直角坐标系中的几何动点图（见讲义第三部分），直观看到 C 只能在线段 C_1C_2 上滑动。用几何的“轨道与边界”帮他打破公式套用局限，理解已知条件的深刻含义。
2. **“三重枷锁”规范化**：强迫刘亚博每次看到“锐角三角形”时，第一步先在草稿纸上写出三个角小于 90° 的不等式组，将其作为建模的“必填项”，强化数学思想的严密性。

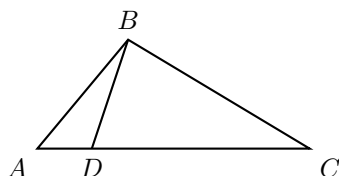
5.3 3. 题目补充与月考重做讲法

第 5 题 原卷第月考 Q16 题 角平分线与倒数最值

设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , $\angle B$ 的角平分线 BD 与 AC 交于点 D 。

(1) 若 $\vec{AD} = \frac{1}{5}\vec{AC}$, 求 $\sin A : \sin C$ 的值;

(2) 若 $b \cos C + \sqrt{3}b \sin C = a + c$, 且 $BD = 2$, 求 $c + 9a$ 的最小值。



学生演算与思考区

【标准解答】

(1) 由 $\vec{AD} = \frac{1}{5}\vec{AC}$ 知 $AD : DC = 1 : 4$ 。因为 BD 是平分线，由角平分线定理：

$$\frac{c}{a} = \frac{AB}{BC} = \frac{AD}{DC} = \frac{1}{4} \implies a = 4c$$

由正弦定理得 $\sin A : \sin C = a : c = 4 : 1$ 。

(2) 由 $b \cos C + \sqrt{3}b \sin C = a + c$ 边化角，化简得：

$$\sin B \cos C + \sqrt{3} \sin B \sin C = \sin(B + C) + \sin C$$

展开后同除以 $\sin C$ ($\sin C > 0$)，解得：

$$2 \sin(B - \frac{\pi}{6}) = 1 \implies B = \frac{\pi}{3}$$

由面积割补关系 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle CBD}$ ：

$$\frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2}c \cdot BD \sin \frac{B}{2} + \frac{1}{2}a \cdot BD \sin \frac{B}{2}$$

代入 $B = \frac{\pi}{3}$, $BD = 2$ 整理得：

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

利用常数代换求 $c + 9a$ 最小值：

$$c + 9a = (c + 9a) \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{c} \right) = \frac{2}{\sqrt{3}} \left(10 + \frac{c}{a} + \frac{9a}{c} \right)$$

因为 $\frac{c}{a} + \frac{9a}{c} \geq 6$ ，所以最小值为 $\frac{32\sqrt{3}}{3}$ （当且仅当 $c = 3a$ 时等号成立）。

【学生问题与诊断】

- **模型转化能力薄弱**：第一问能通过向量比例关系，结合认真踏实的习惯，顺利联想到角平分线定理得出 $a = 4c$ ；但第 (2) 问中，完全没有想到利用“面积分割法”（即 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle CBD}$ ）去建立 a, c 的倒数模型。这反映出对图形整体结构（角平分线分割三角形）与代数目标之间的建模转化不够深刻。
- **最值路线中断**：即使求出 $B = \frac{\pi}{3}$ ，由于没有面积法建立的 $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} =$ 常数 不等式约束，最值求解卡壳，缺乏对不等式应用“前置条件”的结构理解。

【课堂处理与落实建议】

1. **模型方法总结**：引导他将“角平分线长度”与“面积割补关系”在脑海里强绑定，提炼出通用的“倒数模型构造”模板：

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{\sin B}{BD \sin \frac{B}{2}} = \frac{2 \cos \frac{B}{2}}{BD}$$

帮他理清最值转化的链条，增强条件理解的深刻度。2. **等号条件与几何自洽性验证**：追问他均值不等式等号成立条件为 $c = 3a$ 。既然 $c = 3a$ 且 $B = \frac{\pi}{3}$ ，能否算出此时各边的长是多少？这三条边能构成三角形吗？通过这一验证过程，引导他进行深入的数学思想反思，而不只停留在代数算完的层面。

第 6 题 原卷第月考 Q18 题 公式证明与二次函数配方

(1) 在单位圆中，用向量方法证明两角差的余弦公式：

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta;$$

(2) 若 $\cos(\alpha - \beta) = \frac{3}{5}$, $\cos(\alpha + \beta) = \frac{1}{5}$, 求 $\tan \alpha \tan \beta$ 的值;

(3) 在 $\triangle ABC$ 中，求 $\cos A + \cos B + \cos C$ 的最大值。

学生演算与思考区

【标准解答】

(1) 证明：建直角坐标系，在单位圆上设角 α, β 终边交点为 $A(\cos \alpha, \sin \alpha)$, $B(\cos \beta, \sin \beta)$ 。则 $\vec{OA} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$, $\vec{OB} = (\cos \beta, \sin \beta)$ 。数量积坐标表示为：

$$\vec{OA} \cdot \vec{OB} = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

根据数量积几何定义，由于圆半径为 1，且夹角为 $|\alpha - \beta|$ ：

$$\vec{OA} \cdot \vec{OB} = |\vec{OA}| |\vec{OB}| \cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha - \beta)$$

由此得： $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ 。

(2) 由第 (1) 问公式及和角余弦公式：

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = \frac{3}{5},$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{5}.$$

两式相加，得：

$$2 \cos \alpha \cos \beta = \frac{4}{5} \implies \cos \alpha \cos \beta = \frac{2}{5}.$$

两式相减，得：

$$2 \sin \alpha \sin \beta = \frac{2}{5} \implies \sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{5}.$$

所以：

$$\tan \alpha \tan \beta = \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{2}{5}} = \frac{1}{2}.$$

(3) 在三角形中，将 $C = \pi - (A + B)$ 代入：

$$\cos A + \cos B + \cos C = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} - \cos(A+B)$$

设 $x = \sin \frac{C}{2} = \cos \frac{A+B}{2}$, $\cos C = 1 - 2 \sin^2 \frac{C}{2} = 1 - 2x^2$ 。

$$\cos A + \cos B + \cos C = -2x^2 + 2x \cos \frac{A-B}{2} + 1$$

因为 $\cos \frac{A-B}{2} \leq 1$ 且 $x > 0$ ，所以：

$$\cos A + \cos B + \cos C \leq -2x^2 + 2x + 1 = -2 \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{2}$$

当且仅当 $x = \frac{1}{2} \implies C = \frac{\pi}{3}$ 且 $A = B = \frac{\pi}{3}$ 时等号成立。最大值为 $\frac{3}{2}$ 。

【学生问题与诊断】

- **证明逻辑不够深刻（偏口头化）**：第 (1) 问证明两角差余弦公式时，存在用和差角公式反推的逻辑循环。刘亚博习惯把公式看作“既定事实”而忽略其公理化的构建过程；第 (3) 问求余弦和最值时，直接口头默写“等边三角形时取最大值”，这虽然是正确的结论，但他无法自主用“二次函数配方与不等式放缩”将其证明出来，暴露出他“用结论代替证明”的思维惯性，需要强化严密建模的数学思想。

【课堂处理与落实建议】

1. **逻辑链条梳理**：在黑板上以单位圆与向量数量积为起点，带他严格写一遍两角差余弦的几何 + 坐标证明。强调公理化证明是从“已知真理”推出“未知真理”，必须严禁循环论证。
2. **配方手算与放缩建模**：带他手算 $f(x) = -2x^2 + 2x \cos \frac{A-B}{2} + 1$ 的配方过程，重点指出 $\cos \frac{A-B}{2} \leq 1$ 这一步不等式放缩的作用。通过这一具体步骤，提升他对不等式建模和边界判断的深刻理解。

六、 课后反馈与重做安排

【反馈总结】

本节专题课帮助学生重新理顺了“解三角形”的逻辑骨架。通过母题的几何与代数双解，学生认识到了锐角三角形中隐性约束的重要得分点；通过月考 Q16 和 Q18 的针对性重做，学生打通了“角平分线面积割补模型”

和“二次函数配方证明”两个逻辑痛点。

【课后针对性重做清单】

1. **核心母题**：手写几何建系图，写出 $\angle B, \angle C < 90^\circ$ 对应的圆与直线边界；手写代数全角化，求出 $\tan C$ 的精确区间。
2. **月考第 16 题**：规范默写 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle CBD}$ 得到倒数关系 $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 的推导过程，并完成均值不等式最值计算。
3. **月考第 18 题**：规范默写单位圆向量法证明公式；使用二次函数配方证明 $\cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}$ 。